ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

人工呼吸器関連合併症の予防と管理 — 要約

解説「人工呼吸器関連合併症の予防と管理 — VAP・VILI・VIDD」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-31

1 持ち帰る3点

詳しく

VAPは毎日確かめる仕組みで減らす

頭位30度以上・カフ圧の実測（既定26 cmH_2O）・消毒薬を使わない口腔ケア

ARDSでなくてもVT 6〜8 mL/kg

予測体重で設定し、プラトー圧と駆動圧（15 cmH_2O未満）を毎日測る

横隔膜は補助の多すぎでも少なすぎでも傷む

吸気努力をホールドで測り、Pocc 7〜15 cmH_2Oの帯に入れる

2 共通の予防 — 曝露を減らすことが3つすべてに効く

詳しく

- **鎮静を浅く、毎日離脱を評価し、早く抜く**：挿管を避けられればHFNC・NIV、SATとSBT、早期離床。人工呼吸期間・死亡と最も一貫して関連し、VAP・VILI・VIDDのすべてを減らす。予防どうしがぶつかったら肺保護を優先する
- **早期の気管切開はVAP予防にならない**：早期対晩期のRCTでVAP・生存に差がなく、TracManでも30日死亡は同じ
- **VAPは挿管直後の1週間に、カフの上から入る**：2日を超える人工呼吸の5〜40%に起き、1日あたりのリスクは最初の5日間が最も高い。予防は挿管したその日から。入口は口腔の定着・カフ上の貯留・カフの襞からの微小誤嚥・チューブ内のバイオフィルムの4つ

3 VAP予防 — 「VAP率」ではなく患者のアウトカムで選ぶ

詳しく

予防策	判断	理由
頭位挙上	続ける	30度以上を「保つ」。搬送・処置のあとに戻し忘れない。研究は少ないが安全で安価
カフ圧	続ける	既定26 cmH_2O（文献20〜30）を少なくとも8時間ごとに実測。用手管理でも約4回に1回は外れ、多くは低すぎ
声門下吸引	選んで使う	数日以上の人工呼吸が見込まれる患者に。VAP率は下げるが人工呼吸期間・死亡は動かない
口腔ケア	消毒薬なし	クロルヘキシジンは死亡を増やす方向（OR 1.25）。**日本では口腔粘膜への使用が禁忌**
やめるもの	行わない	銀コーティングチューブ・吸引前の生食注入（死亡増加の傾向）、回路の定期交換、側臥位頭低位
薬で菌を減らす策	全例には使わない	SDD/SODは耐性菌の少ない環境の根拠。挿管直後の予防的抗菌薬は早期VAPを減らすが死亡は不変

PPIは大規模RCTで肺炎を増やさず（肺炎またはC. difficile感染16.8%対16.9%）、出血リスクのある患者の出血予防として使い、経腸栄養の確立後やICU退室時に続ける理由を確かめる。

4 バンドル — 項目を足すより、測って返す

詳しく

- **中身は国内の5項目で足りる**：手指衛生・回路を頻回に交換しない・過鎮静の回避・離脱の可否を毎日評価・仰臥位で管理しない

- **VAPを半分以下にしたのは仕組み**：教育・遵守率の測定・定期的なフィードバック。Pneumonia Zero（181 ICU）で9.83→4.34/1000人工呼吸日。ただしほぼすべて前後比較
- **こぼれやすい3場面**：ICU外で挿管され24時間超待機（VAPの調整OR 3.29）、腹臥位の日（回転前に栄養を止めて胃管を吸引）、抜管後（予定手術では抜管後肺炎がVAPの約8倍。嚥下スクリーニングを）
- **VAP率は数え方で4〜42%動く**：毎日のPEEPとFiO_2の最小値を記録し、PEEP 3以上かFiO_2 0.20以上の上昇が2暦日を超えて続けば、肺炎以外も含めて原因を探す

5 VILIと圧損傷 — 毎日測り、毎日の画像で探す

詳しく

- **VILIの要点**：ARDSでなくてもVT 6〜8 mL/kg PBW・プラトー圧30 cmH_2O以下。予防的な高PEEPは足さない。設定と測り方は肺保護換気へ
- **圧損傷は挿管から平均3.7日**：肺保護の範囲内でも起きる（ARDSの近年RCTで約3〜10%）。気胸はドレナージ、縦隔気腫は多くが保存で、まず圧を下げる。皮下気腫の進行と血圧低下がそろえば緊張性を疑う
- **気管支胸膜瘻は平均気道内圧で減らす**：VTとPEEPを下げ、吸気時間を短く、呼吸数を少なく。ドレーンは吸引から水封へ

6 VIDD — 吸気努力を測り、帯に入れ、早く離脱する

詳しく

指標（ホールドで測る）	目安	読み方
Pocc（呼気終末閉塞）	7〜15 cmH_2O	小さすぎは過補助（萎縮）、大きすぎは過少補助（損傷・P-SILI）
P0.1	1〜4 cmH_2O	機種の準閉塞法では約4分の1に出る（ハミルトンは約1.0で高ドライブ）
予測ΔPL,dyn	22未満	Pinsp＋2/3×Pocc。超えるなら努力が帯の中でも肺保護を優先

- **努力の大きさより同調**：呼気に入っても続く収縮（リバーストリガー・早すぎるサイクルオフ）を波形で見つけて直す。どの目標値も前向きに検証された閾値ではなく専門家の合意
- **離脱が進まなければ全身から**：敗血症・電解質（P・Mg・K・Ca）・甲状腺・栄養と高血糖・ステロイドの累積量。横隔膜エコーで抜管の可否を決めない（予測したのは咳の強さ）
- **最良の横隔膜保護は最も早い離脱**：吸気筋トレーニングはMIPの50%以上の負荷で離脱を助ける（OR 3.11）

- [ ] **SATとSBT**を今日評価したか
- [ ] **頭位30度以上**に戻したか
- [ ] **カフ圧**を実測したか
- [ ] **PPI**を続ける理由があるか

出典：本編の主要文献（Papazian ICM 2020；Torres ERJ 2017；Krone ICM 2024；De Pascale ICM 2026；Álvarez-Lerma CCM 2018；Landelle ICM 2018；Simonis JAMA 2018；Pettenuzzo Crit Care 2021；Belletti CCM 2022；Grotberg CCM 2021；Goligher ICM 2024；van den Berg Curr Opin Crit Care 2025；Rosà Crit Care 2026 ほか）。数字は教育目的の記載で、原著と照合して使ってください。